



PAES MED AI

Membrana Plasmática

Biologia - Citologia - Membrana Plasmática

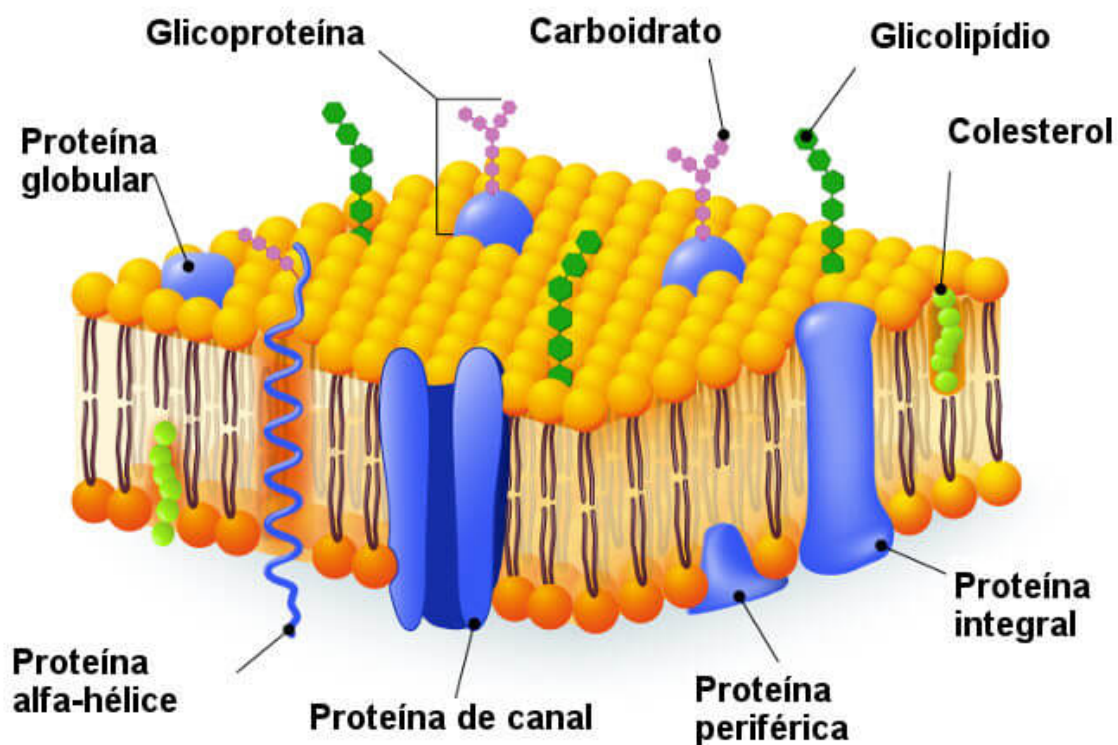
Material de Estudo para PAES UEMA Medicina

Com imagens científicas do Wikimedia Commons e referências bibliográficas em formato ABNT

Introducao

A membrana plasmática, também chamada de membrana celular, citoplasmática ou plasmalema, é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto as procarióticas quanto as eucarióticas. Ela estabelece a fronteira entre o meio intracelular e o meio extracelular, controlando ativamente a entrada e saída de substâncias. Compreender sua estrutura e funcionamento é fundamental para o estudo da fisiologia celular, da farmacologia e da patologia - áreas essenciais para a formação médica.

A membrana não é uma barreira estática, mas sim uma estrutura dinâmica e seletiva, capaz de reconhecer sinais, responder a estímulos e permitir a comunicação entre células. Sem ela, a vida celular seria impossível, pois não haveria separação entre o interior da célula e o ambiente externo, nem controle sobre as reações químicas que ocorrem no citoplasma.



Estrutura da membrana plasmática - Modelo do mosaico fluido

Imagem: Brasil Escola

1. Estrutura da Membrana Plasmática

A membrana plasmática possui espessura aproximada de 7 a 9 nanômetros (nm) e só é visível ao microscópio eletrônico. Sua estrutura básica é descrita pelo modelo do mosaico fluido, proposto por Seymour Jonathan Singer e Garth Nicolson em 1972, na revista Science.

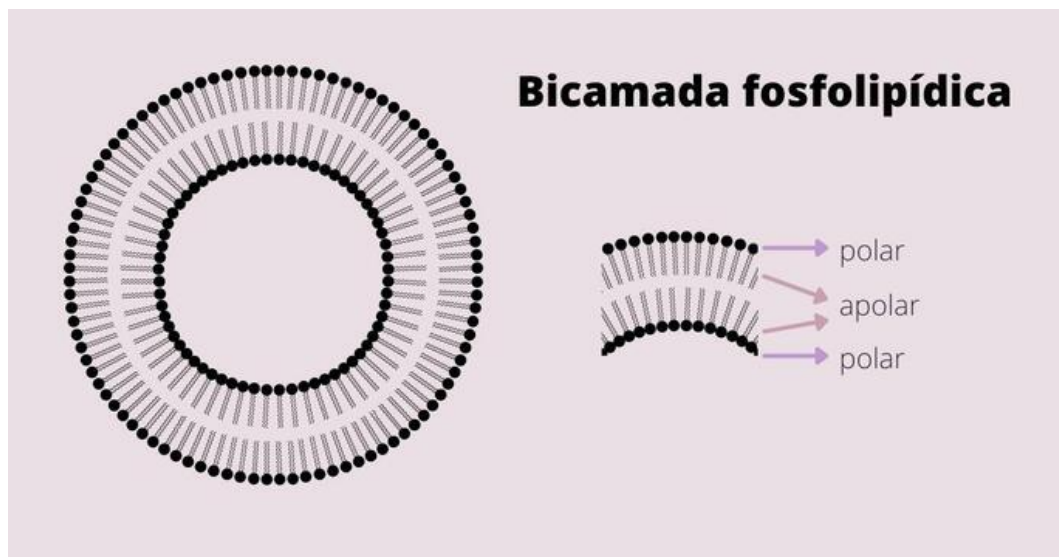
Segundo esse modelo, a membrana é formada por uma dupla camada lipídica (bicamada) na qual as proteínas estão inseridas como blocos que flutuam em um mar de lipídios. A palavra "mosaico" refere-se à distribuição não uniforme dos componentes, e "fluido" indica que eles podem se mover lateralmente.

A bicamada é composta principalmente por fosfolipídios, colesterol e glicolipídios. Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas: possuem uma cabeça polar (hidrofílica, que tem afinidade pela água) e duas caudas de ácidos graxos (hidrofóbicas, que repelem a água). Essa característica faz com que, em meio aquoso, elas se organizem espontaneamente em bicamada, com as cabeças voltadas para o exterior e o interior da célula, e as caudas voltadas para o interior da membrana, longe da água.

O colesterol está presente em quantidades variáveis (cerca de 25% dos lipídios da membrana em células animais) e tem função de estabilizar a membrana, regulando sua fluidez. Em temperaturas baixas, impede o empacotamento excessivo dos fosfolipídios, mantendo a membrana fluida; em temperaturas altas, reduz a mobilidade excessiva das cadeias de ácidos graxos, conferindo estabilidade.

A fluidez da membrana é essencial para seu funcionamento. Sem fluidez, as proteínas não poderiam se mover, os receptores não poderiam se agrupar, e processos como a endocitose e a exocitose não ocorreriam. A fluidez depende de três fatores principais: a temperatura, o teor de colesterol e o grau de insaturação dos ácidos graxos (ácidos graxos insaturados, com duplas ligações, aumentam a fluidez porque criam "dobras" nas caudas).

Exemplo pratico: Analogia: imagine uma piscina coberta por bolas flutuantes. As bolas são as proteínas e a água da piscina é a bicamada lipídica. As bolas podem deslizar lateralmente pela superfície, mas não atravessam a piscina facilmente - assim como as proteínas se movem lateralmente na membrana, mas sua rotação de um lado para outro é rara.



Bicamada fosfolipídica da membrana plasmática

Imagem: Toda Matéria

2. Componentes Moleculares

A membrana plasmática é composta por três tipos principais de moléculas, cada um com funções específicas:

LIPÍDIOS (aproximadamente 50% da massa da membrana):

- Fosfolipídios: são o componente principal da bicamada. Os mais comuns são fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e fosfatidilinositol. A fosfatidilserina, por exemplo, normalmente fica na face interna da membrana; quando exposta na face externa, sinaliza que a célula deve sofrer apoptose (morte celular programada).
- Colesterol: regula a fluidez e a estabilidade da membrana, intercalando-se entre os fosfolipídios.
- Glicolipídios: são lipídios associados a carboidratos, participam do reconhecimento celular e da definição de grupos sanguíneos.

PROTEÍNAS (aproximadamente 50% da massa da membrana):

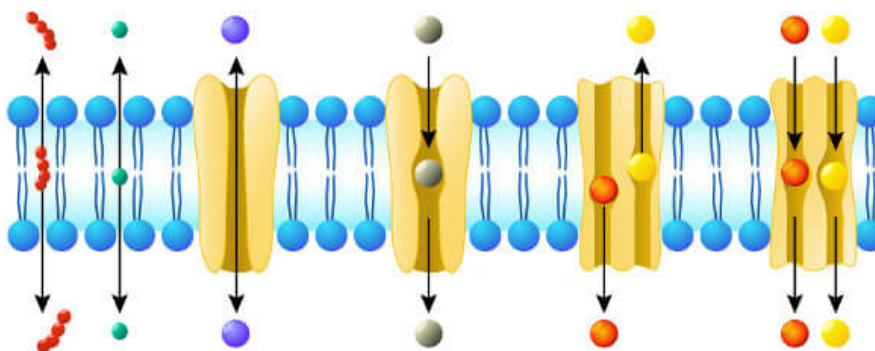
- Proteínas integrais (intrínsecas): atravessam a bicamada, podem ser transmembrana (atravessam completamente, com domínios hidrofílicos e hidrofóbicos) ou parcialmente. São responsáveis por transporte, receptores e canais iônicos.
- Proteínas periféricas (extrínsecas): localizam-se na superfície interna ou externa da membrana, não penetram a bicamada. Atuam em sinalização, estrutura e enzimas.

CARBOIDRATOS (aproximadamente 10% da massa, sempre na face externa):

- Formam o glicocálix quando associados a proteínas (glicoproteínas) ou lipídios (glicolipídios). Participam do reconhecimento celular, adesão entre células, comunicação e resposta imunológica. O glicocálix é exclusivo da face externa da membrana - sua presença ajuda a distinguir o lado externo do interno.

Exemplo pratico: Os grupos sanguíneos do sistema ABO são determinados por glicolipídios e glicoproteínas na membrana dos glóbulos vermelhos (hemácias). As diferenças entre os tipos A, B, AB e O estão nos carboidratos presentes no glicocálix: o tipo A tem o antígeno A, o tipo B tem o antígeno B, o tipo AB tem ambos, e o tipo O não tem nenhum dos dois. Por isso, transfusões incompatíveis causam aglutinação e podem ser fatais.

Transporte de substâncias através da membrana plasmática





3. Funções da Membrana Plasmática

A membrana plasmática exerce várias funções essenciais para a célula:

BARREIRA SELETIVA: controla a entrada e saída de substâncias, mantendo o ambiente intracelular diferente do extracelular. Isso é crucial para a homeostase - o equilíbrio interno da célula. Sem essa barreira, a célula perderia suas moléculas para o ambiente externo e seria invadida por substâncias nocivas.

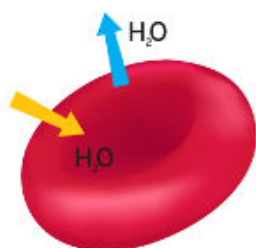
RECONHECIMENTO CELULAR: através do glicocálix e de receptores específicos, a célula identifica outras células, hormônios, antígenos e sinais do ambiente. Esse reconhecimento é fundamental para o sistema imunológico distinguir células próprias de estranhas, e para que células do mesmo tipo se agrupem formando tecidos.

COMUNICAÇÃO CELULAR: receptores na membrana captam sinais externos (hormônios, neurotransmissores, fatores de crescimento) e transduzem esses sinais para o interior da célula, desencadeando respostas específicas. Esse processo, chamado transdução de sinal, é essencial para a coordenação das funções do organismo.

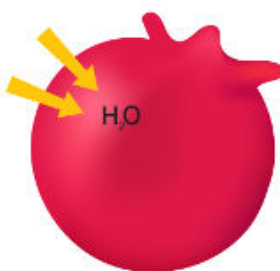
ADESÃO CELULAR: glicoproteínas de adesão mantêm as células unidas nos tecidos e permitem a formação de junções celulares especializadas. Sem adesão, não haveria tecidos nem órgãos.

SUPORTE ESTRUTURAL: a membrana mantém a integridade da célula e, em organismos sem parede celular (como os animais), define sua forma. Em células animais, a membrana trabalha em conjunto com o citoesqueleto interno para manter a forma e permitir movimentos.

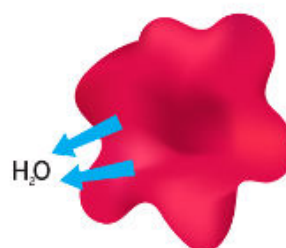
Exemplo prático: Os receptores de insulina na membrana plasmática das células são proteínas integrais que, ao se ligar à insulina, sofrem fosforilação e desencadeiam uma cascata de sinais internos que resulta na translocação de transportadores de glicose (GLUT4) para a membrana, permitindo a captação de glicose. Defeitos nesses receptores causam resistência à insulina e diabetes tipo 2.



Isotônico



Hipotônico



Hipertônico



Osmose em células animais: meio hipotônico, isotônico e hipertônico

Imagem: Mundo Educação

4. Transporte Através da Membrana

O transporte de substâncias através da membrana plasmática ocorre por diferentes mecanismos, divididos em transporte passivo (sem gasto de energia) e transporte ativo (com gasto de energia na forma de ATP).

TRANSPORTE PASSIVO (sem gasto de ATP):

Difusão simples: moléculas pequenas e apolares (como O₂, CO₂ e esteroides) atravessam a bicamada diretamente, no sentido do gradiente de concentração (do mais concentrado para o menos concentrado). Não há gasto de energia e não há participação de proteínas.

Difusão facilitada: moléculas polares maiores (como glicose e aminoácidos) ou íons atravessam por proteínas de canal (formam poros) ou carriers (transportadoras que mudam de conformação). Também segue o gradiente de concentração, sem gasto de energia. A difusão facilitada é específica: cada proteína transporta um tipo de molécula.

Osmose: é o movimento de água (solvente) através de membrana semipermeável, do meio hipotônico (menos concentrado em soluto) para o hipertônico (mais concentrado em soluto). A osmose é fundamental para a manutenção do volume celular e da pressão osmótica. Em células animais, a osmose em meio hipertônico causa crenação (encolhimento); em meio hipotônico, causa lise (estouro). Em células vegetais, a parede celular evita a lise, e o fenômeno é chamado de turgescência (em meio hipotônico) ou plasmólise (em meio hipertônico).

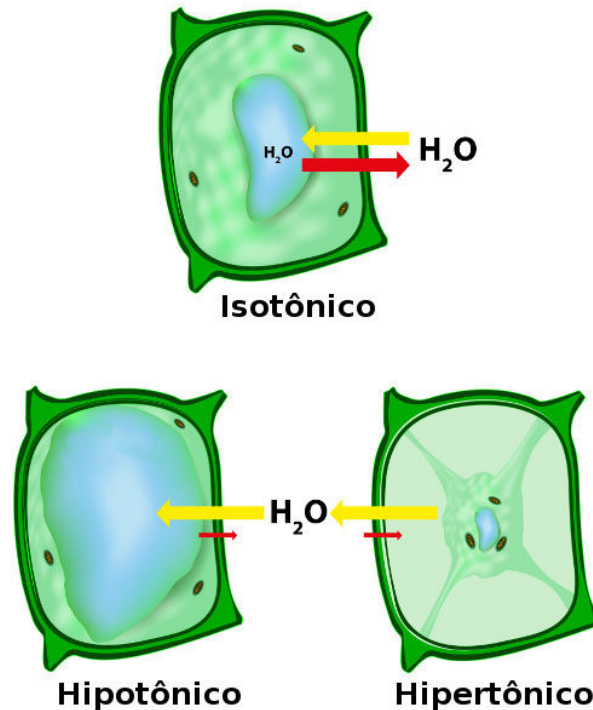
TRANSPORTE ATIVO (com gasto de ATP):

Transporte ativo primário: usa ATP diretamente. O exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio (Na⁺/K⁺ ATPase), que bombeia 3 íons Na⁺ para fora e 2 íons K⁺ para dentro da célula, contra o gradiente de concentração. Essa bomba é fundamental para manter o potencial de membrana e para a transmissão do impulso nervoso. Outros exemplos: bomba de cálcio (Ca²⁺ ATPase) e bomba de prótons (H⁺ ATPase).

Transporte ativo secundário (cotransporte): usa a energia armazenada no gradiente de um soluto (geralmente Na⁺) para transportar outro soluto. Pode ser simporte (os dois solutos se movem na mesma direção) ou antiporte (solutos se movem em direções opostas). Exemplo: o simporte Na⁺/glicose no intestino, onde o Na⁺ entra a favor do gradiente e arrasta a glicose junto.

ENDOCITOSE E EXOCITOSE: transporte de grandes moléculas ou partículas. Na endocitose, a membrana engloba o material formando vesículas. Pode ser fagocitose (partículas sólidas, como bactérias - realizada por macrófagos e neutrófilos) ou pinocitose (líquidos e moléculas dissolvidas). A endocitose mediada por receptor é mais específica: apenas moléculas que se ligam a receptores específicos são internalizadas. Na exocitose, vesículas intracelulares fundem-se à membrana e liberam seu conteúdo para o exterior - é assim que células secretoras liberam hormônios, neurotransmissores e enzimas.

Exemplo pratico: A bomba Na^+/K^+ consome aproximadamente 70% do ATP de uma célula nervosa em repouso. Ela mantém a concentração intracelular de Na^+ baixa (cerca de 15 mM) e de K^+ alta (cerca de 150 mM), enquanto no extracelular é o oposto (Na^+ cerca de 145 mM, K^+ cerca de 5 mM). Esse gradiente é a base do potencial de membrana e da transmissão do impulso nervoso. Inibidores dessa bomba, como a ouabaína, são usados em pesquisa. Os digitálicos (como a digoxina, usada na insuficiência cardíaca) atuam inibindo parcialmente essa bomba.



Osmose em células vegetais: turgência e plasmólise

Imagem: Mundo Educação

5. Especializações da Membrana

Embora a estrutura básica seja semelhante em todas as células, as membranas podem apresentar especializações conforme o tipo celular e a função exercida:

MICROVILLOSIDADES: são projeções da membrana em forma de dedos que aumentam enormemente a superfície de absorção. São abundantes nas células do intestino delgado (enterócitos) e dos túbulos renais proximais. Um enterócito pode ter milhares de microvillosidades, aumentando a superfície de absorção em até 600 vezes.

DESMOSSOMOS: são junções de adesão entre células adjacentes, formadas por proteínas (desmogleínas e desmocolinas) que ancoram os filamentos intermediários do citoesqueleto de uma célula aos da célula vizinha. São comuns em tecidos sujeitos a tração mecânica, como a epiderme e o músculo cardíaco. Doenças autoimunes como o pênfigo foliáceo atacam as desmogleínas, causando bolhas na pele.



JUNÇÕES COMUNICANTES (GAP JUNCTIONS): são canais que conectam o citoplasma de células adjacentes, permitindo a passagem direta de íons e moléculas pequenas (até cerca de 1.000 Da). São formadas por proteínas chamadas conexinas. São essenciais no músculo cardíaco, onde permitem a propagação rápida do impulso elétrico, garantindo a contração sincronizada do coração.

JUNÇÕES OCLUSIVAS (TIGHT JUNCTIONS): formam barreiras impermeáveis entre células, selando o espaço entre elas. São formadas por proteínas como claudinas e ocludinas. Estão presentes na barreira hematoencefálica (que protege o cérebro de substâncias do sangue) e no epitélio intestinal (que impede que bactérias e toxinas atravessem a parede do intestino).

DIFERENÇA IMPORTANTE: as células vegetais possuem, além da membrana plasmática, uma parede celular de celulose que confere rigidez e forma à célula. A membrana plasmática vegetal tem a mesma estrutura básica da animal, mas não possui colesterol (substituído por fitoesteroides).

***Exemplo pratico:** A barreira hematoencefálica é formada por tight junctions entre as células endoteliais dos capilares cerebrais. Ela impede a passagem de muitas substâncias do sangue para o cérebro, protegendo o sistema nervoso central. Isso é um desafio para o design de fármacos que precisam atuar no cérebro - medicamentos precisam ser lipossolúveis ou usar transportadores específicos para atravessar essa barreira.*

Resumo - Pontos-Chave

- A membrana plasmática é uma bicamada lipídica com proteínas inseridas (modelo do mosaico fluido, Singer e Nicolson, 1972).
- Composta por fosfolípidios, colesterol, proteínas (integrais e periféricas) e carboidratos (glicocálix).
- Funções: barreira seletiva, reconhecimento, comunicação, adesão e suporte estrutural.
- Transporte passivo: difusão simples (sem proteína), difusão facilitada (com proteína) e osmose (água). Não gasta energia.
- Transporte ativo: bomba Na^+/K^+ (primário, usa ATP), cotransporte (secundário, usa gradiente de Na^+), endocitose e exocitose.
- Especializações: microvillosidades (absorção), desmossomos (adesão), gap junctions (comunicação) e tight junctions (barreira).
- O colesterol regula a fluidez da membrana.
- O glicocálix participa do reconhecimento celular (ex: grupos sanguíneos ABO).
- Fosfolípidios são anfipáticos: cabeça hidrofílica + cauda hidrofóbica.

Dicas para a Prova

-> Decore o modelo do mosaico fluido (Singer e Nicolson, 1972) - cai frequentemente na prova.



-> Diferencie difusão simples (sem proteína, moléculas pequenas e apolares) de facilitada (com proteína, moléculas polares ou íons).

-> A bomba Na^+/K^+ é o exemplo clássico de transporte ativo primário: 3 Na^+ para fora, 2 K^+ para dentro, gasta ATP.

-> Osmose: a água vai do hipotônico (menos concentrado) para o hipertônico (mais concentrado).

-> Lembre que a membrana é anfipática: cabeça hidrofílica + cauda hidrofóbica. Essa é a chave de tudo.

-> Células animais em meio hipotônico sofrem lise; vegetais ficam turgescentes (a parede evita o estouro).

Pegadinhas Comuns

! Confundir transporte ativo primário com secundário: o primário usa ATP diretamente; o secundário usa o gradiente de Na^+ (que foi criado por transporte ativo primário).

! Achar que osmose é transporte ativo: osmose é passiva, não gasta energia.

! Confundir fagocitose (partículas sólidas, forma pseudópodos) com pinocitose (líquidos, forma vesículas pequenas).

! Esquecer que esteroides (como hormônios esteroidais) atravessam a membrana por difusão simples por serem lipossolúveis - não precisam de proteína transportadora.

! Confundir simporte (mesma direção) com antiporte (direções opostas) no cotransporte.

Referencias Bibliograficas (ABNT)

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger Princípios de Bioquímica. 7. ed. São Paulo: Sarvier, 2017.

SINGER, S. J.; NICOLSON, G. L. The fluid mosaic model of the structure of cell membranes. Science, v. 175, n. 4023, p. 720-731, 1972.

Fontes das Imagens

Estrutura da membrana plasmática - Modelo do mosaico fluido - Brasil Escola

Bicamada fosfolipídica da membrana plasmática - Toda Matéria

Transporte pela membrana plasmática: passivo e ativo - Brasil Escola

Osmose em células animais: meio hipotônico, isotônico e hipertônico - Mundo Educação



Osmose em células vegetais: turgência e plasmólise - Mundo Educação